

생성형 AI 창작물 저작권 침해 분석

임한비⁰, 도은정*, 이훈재**

⁰동서대학교 정보보안학과,

*동서대학교 일반대학원 디지털포렌식학과,

**동서대학교 정보보안학과

e-mail: dlagksql4@gmail.com⁰, thedo_1230@naver.com*, hjlee@gdsu.dongseo.ac.kr**

Generative AI Copyright Infringement Analysis

Han-Bi Yim⁰, Eun-Jeong Do*, Hoon-Jae Lee**

⁰Dept. of Information Security, Dongseo University,

*Dept. of Digital Forensic, Dongseo University,

**Dept. of Information Security, Dongseo University

● 요약 ●

현대 사회에서 생성형 AI에 대한 기술적 의존도가 치솟음에 따라 생성형 AI의 창작물에 대한 무분별한 소비로 연결된다. 생성형 AI의 창작물은 없던 것을 창작해내는 기술이 아닌 기존의 저작권 자료를 학습하여, 학습한 데이터들의 합성으로 만들어진 것이다. 이러한 생성형 AI 창작물로 인해 본 저작권자들이 피해를 보고 있는 상황이다. 본 논문에서는 생성형 AI 동작 방식을 분석해보았으며, 법률적 관점에서 생성형 AI의 동작 방식에 법률 위반 과정이 발생하였는지 또한 생성형 AI 창작물 저작권 침해 판단이 어디까지 가능할지에 대해 논하였다.

키워드: 생성형 AI(Generative AI) 저작권 침해(Copyright infringement), 법률(Law)

I. Introduction

생성형 AI의 고도화된 발전은 현대 사회에 많은 영향을 끼친다. 오직 인간들만 할 수 있다고 생각한 창작 행위는 이제 인간들 뿐만 아니라 인간의 지능을 가진 컴퓨터 시스템 즉, 인공지능에게도 새로운 산물이 되었다. 인공지능의 고도화된 생성형 AI는 대화, 이야기, 이미지, 동영상, 음악 등 새로운 콘텐츠와 아이디어를 만들 수 있는 AI의 일종이다. 이제 현대 사회는 생성형 AI에게 제시하면 제공하여 손쉽게 새로운 창작물을 받을 수 있는 지경까지 올랐다. 생성형 AI를 통해 편리성은 얻을 수 있지만 생성형 AI는 세상에 없던 것을 창조하는 것이 아닌 기존 저작물을 학습하여 만들어진 결과물이기에 현재 생성형 AI 창작물에 대한 저작권 침해 문제가 지속적으로 발견되고 있다.

이미 국내외에서는 생성형 AI의 저작권 침해 사건들이 많이 대두되고 있고 이와 관련된 법률 제정도 등장하고 있다.

위 논문에서는 생성형 AI의 동작 방식을 분석 해보고 법률적 관점에서의 생성형 AI의 동작 방식에서의 법률 위반의 사항이 있는지 또한 생성형 AI의 창작물저작권 침해 판단이 어디까지 가능할 것인지에 대해 논하고자 한다.

II. Preliminaries

1. Related works

1.1 생성형 AI 동작 방식

생성형 AI 모델은 인간 두뇌의 뉴런에서 영감을 받은 신경망을 사용하여 기존 데이터의 패턴과 특징을 학습하는 방식으로 작동한다. 그런 다음 이러한 모델은 학습한 패턴과 일치하는 새로운 데이터를 생성할 수 있다[1].

AI 애플리케이션을 사용할 때 딥러닝 모델은 방대한 양의 훈련 데이터에서 학습한 패턴을 재생성 하고 인간이 구성한 매개 변수 내에서 지금까지 학습한 내용을 바탕으로 새로운 것을 만들어 낸다.

딥러닝 모델은 훈련 데이터의 복사본이 아니라 유사한 데이터 포인트가 가깝게 배열된 인코딩된 버전을 저장한다. 이 표현은 디코딩 되어 유사한 특징을 가진 새로운 원본 데이터를 구성한다[2].

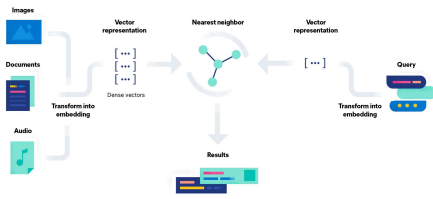


Fig. 1. System Architecture [1]

1.2 법률적 관점에서의 생성형 AI 학습 과정

생성형 AI는 생성적 적대 네트워크(GAN), 대규모 언어 모델, 변형 자동 인코더 모델(VAE) 및 트랜스포머와 같은 고급 기술을 활용하여 동적 범위의 도메인에 걸쳐 콘텐츠를 생성한다.

대규모 데이터 세트에서 학습한 이러한 모델은 반복적인 훈련 프로세스를 통해 출력을 개선할 수 있다. 모델은 주어진 데이터 내의 관계를 분석하여 제공된 예제에서 효과적으로 지식을 얻는다. 매개 변수를 조정하고 원하는 출력과 생성된 출력 간의 차이를 최소화함으로써 생성형 AI 모델은 상황에 맞게 관련성이 높은 고품질 콘텐츠를 생성하는 능력을 지속적으로 향상시킬 수 있다[1].

현행 어문저작물의 저작권 침해판단 기준으로 두 가지 형태의 유사성이 있다. 첫번째는 행이나 절 또는 기타 세부적인 부분을 복제함으로써 두 저작물 사이에 생기는 부분적·문언적 유사성이고 두번째는 작품 속의 본질 또는 구조를 복제함으로써 발생하는 전체로서의 포괄적·비문언적 유사성이다. 유사성 판단의 두 가지 주요 요소 중 하나라도 충족되면, 저작물 간에 실질적 유사성이 있다고 간주하여 저작권 침해 여부를 판단한다.

생성형 AI와 인간 순수 어문 저작물의 판례 예시를 보면, 앞으로 발생할 침해 사건도 다양하게 검토가 필요하겠지만 프롬프트에 작성하는 내용들이 대부분 ‘글’인 점을 비취볼 때 현행 저작권 침해판단 기준으로 판단이 가능하다고 보여진다[3].

III. The Proposed Scheme

AI 생성물에 있어서 인간과 인공지능 간의 협력한 부분이다. 인간에 의한 창작물 요건이 기여한 부분에 대한 증거가 불충분하다면 저작권 보호를 받기 어렵다.

AI의 저작권 침해 관련 기준 연구에 의하면 AI 생성물의 저작권 침해 판단기준을 크게 2가지로 구분한다. i) ‘학습과정’에서의 대량의 데이터를 훈련하는 과정 중 발생하는 침해와 ii) ‘이용단계’에서의 기존 창작물과 무관하게 창작되었다고 증명할 수 있는 기준의 검토가 필요하다[4].

[표 1]과 같이 저작권 침해 판단 기준으로 ‘의거성’ 및 ‘실질적 유사성’을 기준으로 두었다. 학습 단계에서의 ‘의거성’은 사전 저작권자 승인이 필요하다. 저작물에 대한 무분별한 학습보다는 본 저작권자의 의사를 확인해보는 것이다. ‘실질적 유사성’ 기준은 학습·이용 단계에서의 인간이 데이터 공정 과정에서 어느정도 기여를 했는지에 대해 판가름이 난다.

Table 1. Types of criteria for determining copyright infringement in the ‘learning stage/use stage’ [3]

유형 구분		저작권 침해 판단 기준	
		‘의거성’	‘실질적 유사성’
①단계 「학습」	TDM(저작물 접근, 추출, 복제)	사전 저작권자 승인 필요	‘이용단계’부터 실질적 유사성 판단 기준 적용
	데이터 모델 및 알고리즘의 구조 설계	블랙 박스 영역 ‘판단 불가’	
	데이터 세트 학습 및 미세조정		
②단계 「이용」	파운데이션 모델 이후 생성물 출력		기존 저작물과 동일 기준 적용 ‘인간의 기여도 기준’

2.1 AI 학습 과정에서 저작권 침해 방지

현행 저작권법은 AI 학습 목적으로 저작물을 이용하는 경우를 특별히 저작재산권 제한 사유로 명시하고 있지 않다.

학습용으로 복제한 데이터를 계속하여 보관하거나 다른 목적으로 이용하는 경우 새로운 분쟁이 발생할 여지가 있으므로, 이용권한을 확보할 때에는 저작물의 이용 목적, 범위, 기간 등을 구체적으로 명시해야한다[5].

2.2 AI 산출물 생성 과정에서 저작권 침해 방지

AI 산출물에 대해서도 기존 저작물을 인식하고 이에 근거하여 만든 것인지(의거관계), 기존 저작물과 동일하거나 유사한지(실질적 유사성) 따라 저작권 침해 여부가 결정된다.

직접 AI 신경망을 설계하여 학습시키지 않고 기존 ‘파운데이션 모델(foundation model)’을 이용하는 경우 학습에 제공된 데이터를 구체적으로 파악하기 어려우므로, 필터링 등에 별도의 기술적 장치를 활용하는 한편 이용약관 체결 시 책임 귀속에 관한 부분을 명확히 해둬야 한다[5].

IV. Conclusions

생성형 AI 창작물에 대한 기술은 현재에도 계속 진화하고 있다. 이에 따른 생성형 AI 창작물에 대한 법률적 제도로 계속해서 개정되고 있지만 구체적인 대응체계에서는 아직 미흡한 점이 보이기도 한다.

구체적인 대응 체계가 갖춰지지 않은 상태에서 생성형 AI가 지속이 발달할 경우 저작물에 대한 저작권자의 권리가 부당하게 침해 될 수 있으며, 저작권자의 권리만 챙기기 급급하다면 생성형 AI 기술개발이 지체될 우려가 있다. 저작권을 둘러싼 이해관계자들 간 이해관계 조정이 필요하며, 생성형 AI의 결과물에 대한 권리를 인정한다면 권한과 책임을 가진 기관이 지속적으로 관리·감독 할 필요가 있다. 생성형 AI 개발가이드라인 제시 및 생성물에 대한 적합성 검토 등의 적극적 자세로 임하는 것이 필요하다.

REFERENCES

- [1] Elastic, <https://www.elastic.co/kr/what-is/generative-ai>
- [2] RedHat, <https://www.redhat.com/ko/topics/ai/what-is-generat>

ive-ai

- [3] Park Myung-soon, Kim Hyun-kyung “limitations of the criteria for determining copyright infringement of artificial intelligence(AI) Products and improvement tasks-Focusing on AI audio produc.”, Advanced COmmercial Law Research Authority No.106, 04.2024
- [4] Jeon Eung-jun, “A Poetry on Copyright Infringement Related to Artificial Intelligence”, the Korean Society of Management Law, the Management Law, Vo1.31, No.4(2021), p.261
- [5] Korea Copyright Commission, “Generative AI copyright guide”, 12.2023